

Praktični dio ispita, 10.02.2023. godine

3. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat šifrat i niz digitalnih envelopea u kojima se nalazi po jedan ključ CAMELLIA-128-CFB algoritma. U materijalima su dati i ključevi kojima se mogu otvoriti pojedine envelope. Odrediti datoteku koja sadrži ključ kojim je moguće dekriptovati šifrat (dobijen pomoću CAMELLIA-128-CFB algoritma) i izvršiti njegovu dekripciju (ulazna datoteka sadrži smislen sadržaj).

Rješenje:

```
skripta.sh x
materijali > z03 > skripta.sh
1  #/bin/bash
2
3  envs="env*"
4  keys="kljuc*"
5
6  for env in $envs
7  do
8      for key in $keys
9      do
10         r=`openssl rsautl -decrypt -in $env -inkey $key 2>error.txt`
11         if [[ "$r" != "" ]] then
12             openssl enc -camellia-128-cfb -d -in sifrat.dec -key
13         fi
14     done
15 done
16
17 #Bravo, nasli ste rjesenje :).
18
```

4. Zadatak.

Odrediti koji hash algoritam i koja ulazna datoteka su iskorisćeni za generisanje otiska, pri čemu su ulazne datoteke i otisci dati u prilogu zadatka.

Rješenje:

```
skripta.sh X
materijali > z04 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  ulazi="ulaz*"
4  otisak=$(cat otisak.dec)
5  echo $otisak
6  for ulaz in $ulazi
7  do
8      r=`openssl dgst -sha3-384 $ulaz | cut -d ' ' -f 2`
9      r1=`openssl dgst -sha384 $ulaz | cut -d ' ' -f 2`
10
11     if [[ "$r" == "$otisak" || "$r1" == "$otisak" ]] then
12         echo $ulaz
13     fi
14 done
15
16 #ulaz38.txt
17
```

5. Zadatak.

U pratećim materijalima se nalazi sertifikat servera (server.crt) i Vaš par ključeva (client.key), kao i poruke koje je server poslao raznim korisnicima. Osim toga, tu su i fajlovi u kojima se nalaze sesijski ključevi poslanina siguran načinod strane servera, namijenjeni korisnicima sa kojima server komunicira, kao i fajl info.txtu koji je server smjestio informacije o korištenom algoritmu (server je taj fajlposlao Vama na siguran način).Jedna od tih poruka je namijenjena Vama, kao i odgovarajući sesijski ključ. Pronaći datu poruku i ključ, dekriptovati sadržaj poruke i odgovoriti na pitanje koje se nalazi u poruci. Kao rješenje, priložiti fajl sa odgovorom na pitanje, ali tako da ga samo server može pročitati (i niko drugi ko bi eventualno došao u posjed tog fajla ili odgovarajućeg sesijskog ključa). Dodatno, u rješenjima ostaviti dokaz kojim server može potvrditi da ste baš Vi odgovorili na zadato pitanje.

Rješenje:

```
skripta.sh X
materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  keys="sess_keys/sess*"
4  poruke="poruke/base*"
5
6  #for key in $keys
7  #do
8      #r=`openssl rsautl -decrypt -in $key -inkey client.key`
9      #echo $r
10 #done
11
12 for poruka in $poruke
13 do
14     r=`openssl enc -d -aes-192-ofb -in $poruka -k sigurnost33 2>error.txt`
15     #echo $poruk
16     echo -e "$r"
17 done
18
19
20 #aes-192-ofb
21 #sigurnost33
22
```

6. Zadatak.

Jedan od sertifikata iz pratećih materijala je potpisan od strane vlasnika digitalnog sertifikata koji je iskorišten za implementaciju SSL/TLS komunikacije prema web serveru (adresana tabli). Pronađi o kojem sertifikatu se radi. Korišteni *hash* algoritam je SHA-384. Nakon toga, izvršiti povlačenje pronađenog sertifikata (razlog povlačenja: nepoznat, serijski broj CRL liste: 0x44, datum izdavanja sljedeće liste: 10.08.2023.), pri čemu je potrebno iskoristiti CA certifikat konfiguracioni fajl za OpenSSL, koji su dati u folderu CA.

Rješenje:

```
skripta.sh X
materijali > z06 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  certs="cert*"
4
5  for cert in $certs
6  do
7      r=`openssl verify -CAfile CA/ca.pem -verbose $cert 2>error.txt`
8      if [[ $r =~ "OK" ]] then
9          echo $cert
10     fi
11 done
12
```